

ИП ШКРЕБЕНКОВА Ж.В. (Психологический центр «Необыкновенное чудо»)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра

Шкребенкова Ж.В.



Приказ № 4 от «01» марта 2026 г.

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Математический кружок. 1 класс»**

Направленность: естественно-научная

Уровень программы: стартовый

Возраст учащихся: 7–8 лет (1 класс)

Срок реализации: 1 учебный год

Форма обучения: очная

Наполняемость группы: до 8 человек

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия по 30 минут (60 минут в неделю)

Общий объём: 72 академических часа (1 академический час = 30 минут)

1. Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Минпросвещения России от 27 июля 2022 г. № 629).

Программа имеет естественно-научную направленность и ориентирована на развитие логического, алгоритмического, комбинаторного и пространственного мышления обучающихся 1 класса. Содержание программы выходит за рамки школьной математики и включает задачи на смекалку, логические выводы, стратегическое планирование, моделирование и головоломки.

Актуальность программы обусловлена необходимостью формирования у младших школьников универсальных логических действий: анализа, сравнения, классификации, планирования последовательности операций, умения работать с неполной и противоречивой информацией.

Отличительные особенности:

- Системное освоение методов решения нестандартных задач (метод «разновеликих букв», табличный метод, метод «головы и ноги», метод «бери и делай», графы, алгоритмы переправ, задачи на взвешивание, комбинаторная логика).
- Использование головоломок (Какуро, Ханойская башня) как средств развития стратегического мышления.
- Отсутствие обязательной аттестации; контроль осуществляется в процессе учебных занятий.
- Домашние задания предлагаются на добровольной основе и не являются оценочными.

Адресат программы: дети 7–8 лет, обучающиеся в 1 классе общеобразовательной школы.

Срок реализации: 1 учебный год (72 занятия).

Форма обучения: очная, групповая.

2. Цель и задачи программы

Цель: формирование у обучающихся логического, алгоритмического и комбинаторного мышления, развитие интереса к нестандартным математическим методам решения задач.

Задачи:

Обучающие:

- Познакомить с основными способами краткой записи условия задачи (пиктограммы, таблицы, графы, «разновеликие буквы»).
- Освоить метод решения задач с двумя неизвестными («головы и ноги»).
- Сформировать навык работы с графами как инструментом визуализации связей и подсчёта комбинаций.
- Научить решать задачи на переправы с ограничениями и строить алгоритмы.
- Отработать приёмы быстрого устного счёта в пределах 20.
- Научить решать задачи на взвешивание (качественное и количественное сравнение).
- Освоить закономерность «плюс-минус один» в задачах на промежутки и разрезание.
- Познакомить с комбинаторной логикой (задачи на исключение, перебор вариантов).

Развивающие:

- Развивать умение анализировать условие задачи и выбирать способ решения.
- Развивать пространственное воображение (задачи на ориентацию, мысленное вращение, друдлы).
- Развивать алгоритмическое мышление через головоломки.
- Развивать внимание, память, умение удерживать несколько условий одновременно.

Воспитательные:

- Формировать устойчивую учебную мотивацию через решение нестандартных задач.
- Воспитывать умение работать в малой группе и паре.
- Создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося.

3. Учебный план (72 занятия, 28 тем)

№ темы	Наименование раздела	Всего занятий
1	Знакомство. Математика — это весело. Задачи-шутки	2
2	Упорядочивание и систематизация. «Разновеликие буквы»	2
3	Метод «Головы и ноги» (введение)	3
4	Закрепление метода «Головы и ноги». Нумбриксы	3
5	Метод «Бери и делай» (разрезание, сгибание, проколы)	3
6	Графы (введение, связи, Ханойская башня)	3
7	Логические выводы: таблицы и графы. Какуро	3
8	Чётные и нечётные числа (нумерация домов, лифты)	2
9	Алгоритмы: неисправный лифт, быстрый счёт	3
10	Классические переправы	3
11	Быстрый счёт и задачи на целое и части	1
12	Линейный и круговой порядок (поезда, хороводы)	3

№ темы	Наименование раздела	Всего занятий
13	Графы в жизни: подсчёт связей (рукопожатия, дороги)	3
14	Усложнённые переправы	3
15	Задачи на весы (часть 1: качественное сравнение)	2
16	Проблема «плюс-минус один» (разрезы, скамейки)	3
17	Движение к цели: параллельный счёт	3
18	Сложные переправы (дополнительные ограничения)	3
19	Системы уравнений на весах (часть 2)	2
20	Формализация: «включая» и «не включая»	2
21	Олимпиадный формат «Кенгуру»	2
22	Комбинаторная логика (коробки с надписями, соответствие)	2
23	Графы для сложных систем	2
24	Переправы с большим количеством участников и нестандартными правилами	3
25	Техника счёта: итоговый штурм	1
26	Пространственное воображение (ориентация, скрытые изображения, друдлы)	2
27	Головоломки как тренажёр (Какуро, Ханойская башня)	3

№ темы	Наименование раздела	Всего занятий
28	Закономерности и равные группы (магические квадраты, ребусы)	2
Итого		72

4. Содержание программы (по темам из конспектов, формально)

Тема 1. Знакомство. Математика — это весело (2 занятия)

Решение задач-шуток и задач с подвохом. Знакомство с методом «разновеликие буквы» (сравнение величин). Устное обсуждение высказываний о математике. Коллективное решение логической задачи. Знакомство с идеей наглядной записи задачи через пиктограммы.

Тема 2. Упорядочивание и систематизация (2 занятия)

Решение задач на сравнение по различным параметрам (высота, этажность, порядок прихода). Знакомство с методом логических таблиц. Заполнение таблиц по условиям задач. Работа с пиктограммами для записи условий запутанной задачи.

Тема 3. Метод «Головы и ноги» (введение) (3 занятия)

Объяснение и отработка метода. Пошаговое решение задачи с использованием схематического моделирования. Решение задач с использованием предметных фишек и палочек. Головоломка на перестановку с ограничениями (1-й уровень).

Тема 4. Закрепление метода «Головы и ноги». Нумбриксы (3 занятия)

Разминка в виде числовых лабиринтов («нумбриксы»). Совместное решение задач методом «голова и ноги». Самостоятельное письменное решение задач. Разбор решений, исправление ошибок. Подведение промежуточных итогов по изученным методам.

Тема 5. Метод «Бери и делай» (3 занятия)

Практические опыты с разрезанием листа бумаги, сгибанием. Решение задач на подсчёт углов, концов у палок, кусков после разламывания. Задачи на объединение и разделение с помощью схем. Исследование: количество отверстий в сложенном и проколотом листе. Знакомство с идеей чётных и нечётных чисел через нумерацию этажей.

Тема 6. Графы (введение) (3 занятия)

Введение понятия «граф» (точки и линии). Решение логических задач методом графов. Практическое рисование графов по условиям задач. Головоломка «Ханойская башня» (базовый уровень).

Тема 7. Логические выводы: таблицы и графы. Какуро (3 занятия)

Решение задач с помощью логических таблиц (множественные признаки). Отработка метода графов на новых задачах. Головоломка «Какуро» (знакомство с правилами). Разбор типичных ошибок при заполнении логических таблиц.

Тема 8. Чётные и нечётные числа (2 занятия)

Решение задач на нумерацию домов (чётная/нечётная сторона). Задачи с использованием последовательностей чётных чисел. Задачи на поиск элемента по номеру при отсчёте от другого элемента. Устная игра на закрепление понятий чётности.

Тема 9. Алгоритмы: неисправный лифт (3 занятия)

Решение задач на поиск пути с заданными шагами («неисправный лифт»). Запись последовательности действий для достижения цели. Тренировка быстрого счёта парами. Суммирование чисел в ряду через поиск пар, дающих в сумме 10.

Тема 10. Классические переправы (3 занятия)

Решение классической задачи о переправе с ограничениями. Решение простых задач на переправы с несколькими объектами. Устное обсуждение стратегий и подсчёт количества переправ. Практическое моделирование переправ с помощью предметных фигурок.

Тема 11. Быстрый счёт и задачи на целое и части (1 занятие)

Отработка быстрого сложения через дополнение до десятка. Решение задач на нахождение целого и частей по схеме. Заполнение схем «целое-части» по условию задачи. Устный счётный блиц на время.

Тема 12. Линейный и круговой порядок (3 занятия)

Решение задач на определение позиции в линейной последовательности (подсчёт элементов с двух сторон). Разбор типовых ситуаций: один элемент, соседние, между ними. Задачи на расстановку в кругу (между, напротив, с номерами). Вывод и применение формулы для подсчёта количества элементов между двумя данными.

Тема 13. Графы в жизни: подсчёт связей (3 занятия)

Решение задач на количество парных связей (рукопожатия, партии, дороги). Вывод формулы для N участников (через сложение или умножение). Моделирование ситуаций с помощью графов. Работа в парах над задачами на связи.

Тема 14. Усложнённые переправы (3 занятия)

Решение задач на переправы с дополнительными ограничениями. Работа с карточками персонажей и лодкой для наглядности. Анализ начальных условий и первого хода. Коллективное обсуждение стратегий и проверка каждого шага.

Тема 15. Задачи на весы (часть 1) (2 занятия)

Решение задач на качественное сравнение масс. Задачи на уравнивание простых весов с гирями. Практическая работа с моделью весов. Задачи на «сбрасывание» одинаковых предметов с обеих чаш.

Тема 16. Проблема «плюс-минус один» (3 занятия)

Практическое обсуждение зависимости между количеством разрезов и частей для линейных и кольцевых объектов. Вывод правила. Решение задач на разрезание, расположение элементов на окружности (спицы, узлы), расстановку объектов между заданными точками.

Тема 17. Движение к цели: параллельный счёт (3 занятия)

Решение задач с параллельным изменением нескольких величин. Моделирование ситуаций с помощью двух независимых процессов. Задачи на движение с возвратом (прыжки, циклы). Решение задачи на циклическое движение с заполнением таблицы (день/ночь).

Тема 18. Сложные переправы (3 занятия)

Решение задач на переправы с дополнительными ролевыми ограничениями. Тщательный анализ начальных условий и ограничений для каждого объекта. Работа в мини-группах по поиску решения. Презентация и защита найденного плана переправы.

Тема 19. Системы уравнений на весах (часть 2) (2 занятия)

Решение системных задач на весы (нахождение массы нескольких объектов по нескольким взвешиваниям). Применение метода «сбрасывания» одинаковой массы с обеих чаш. Определение массы геометрических тел по картинкам с весами. Решение задач в парах с последующей взаимопроверкой.

Тема 20. Формализация: «включая» и «не включая» (2 занятия)

Закрепление правила «+1» для включительного счёта (от и до) и «-1» для строго между. Решение задач на страницы книги, номера в ряду, подаренные журналы. Решение задач на интервалы (секунды между этажами, лестничные пролёты). Работа с формулами для включительного и невключительного интервалов.

Тема 21. Олимпиадный формат «Кенгуру» (2 занятия)

Решение задач с выбором ответа (формат «Кенгуру»). Работа над нестандартными формулировками и заданиями на внимательность. Задачи на поиск элемента по косвенным признакам, определение самой длинной линии, подсчёт элементов сложной конфигурации. Обсуждение стратегий решения тестовых заданий.

Тема 22. Комбинаторная логика (2 занятия)

Решение задач на перестановки и выбор с учётом условий. Анализ задач с надписями на объектах, где все признаки перепутаны (классическая задача на исключение). Логический анализ запутанных условий с помощью рассуждений «если..., то...». Задачи на сопоставление нескольких признаков.

Тема 23. Графы для сложных систем (2 занятия)

Применение графов для решения комплексных задач (спортивные соревнования, путешествия, расписание). Самостоятельное построение графов по многоусловной задаче. Защита своего решения с объяснением хода мысли. Сравнение эффективности графов и таблиц для одних и тех же задач.

Тема 24. Переправы с большим количеством участников и нестандартными правилами (3 занятия)

Решение задач на переправы с большим количеством участников. Разбор задач с нестандартными правилами. Разработка и подробная запись плана переправы по шагам. Проверка решения на каждом шаге на соответствие всем условиям.

Тема 25. Техника счёта: итоговый штурм (1 занятие)

Комплексная тренировка быстрого счёта (сложение, вычитание, дополнение до 10). Работа с числовыми парами, дающими в сумме 10. Игра-соревнование на скорость устного счёта. Решение примеров с использованием изученных приёмов.

Тема 26. Пространственное воображение (2 занятия)

Решение задач на ориентацию в пространстве (стороны света, расположение объектов, фундамент). Задания на поиск скрытых изображений (развитие внимания и целостного восприятия). Работа с абстрактными графическими образами (друдлы) — преобразование простой фигуры в различные узнаваемые объекты. Задачи на мысленное вращение и сравнение фигур.

Тема 27. Головоломки как тренажёр (3 занятия)

Индивидуальная и парная работа с головоломками средней сложности. Решение задач на перестановку объектов по правилам. Стратегическое планирование последовательности ходов. Соревнование на скорость решения головоломок.

Тема 28. Закономерности и равные группы (2 занятия)

Решение числовых ребусов (восстановление цифр в примерах на сложение и вычитание). Заполнение простых магических квадратов 3×3 . Практика деления множества на равные группы. Поиск закономерностей в числовых рядах и их продолжение.

5. Планируемые результаты

Личностные:

- Сформирован положительный познавательный интерес к решению нестандартных логических задач.
- Развита способность к самоконтролю и самооценке процесса решения.
- Сформирована устойчивая мотивация к интеллектуальной деятельности.

Метапредметные:

- Умение анализировать условие задачи и выбирать адекватный способ решения (таблица, граф, «разновеликие буквы», метод «головы и ноги», «бери и делай»).
- Умение планировать последовательность действий (алгоритм).
- Умение работать в паре и малой группе.

- Умение представлять решение и защищать свою точку зрения.

Предметные:

- Обучающийся умеет составлять краткую запись условия в виде пиктограмм, таблицы, графа или «разновеликих букв».
 - Решает задачи методом «головы и ноги».
 - Строит графы по условию задачи и подсчитывает количество связей.
 - Находит решение переправы с 3–5 объектами при наличии ограничений.
 - Различает линейный и круговой порядок.
 - Применяет правило «плюс-минус один» в задачах на промежутки и разрезание.
 - Решает задачи на взвешивание (качественное и количественное сравнение).
 - Решает головоломки «Какуро» и «Ханойская башня» на начальном уровне.
-

6. Условия реализации программы

Материально-технические:

- Учебный кабинет с доской (желательно магнитно-маркерной).
- Наборы счётных палочек, магнитных фишек, кубиков.
- Раздаточные материалы (карточки с задачами по темам, шаблоны таблиц и графов).
- Часы или таймер для организации работы на время.
- Компьютер с выходом в интернет (для педагога).
- Модели весов (реальные или картонные).
- Предметные фигурки для моделирования переправ.

Информационно-методические:

- Банк задач по разделам программы.
- Методические разработки занятий (на основе предоставленных конспектов).
- Таблицы и шаблоны для построения графов.
- Доступ к образовательным платформам.

Кадровые:

- Педагог, имеющий высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» или «Математика», либо опыт работы с математическими кружками.
-

7. Формы контроля и оценочные материалы

Промежуточная и итоговая аттестация в формате экзаменов и зачётов не предусмотрены.

Формы контроля в процессе занятий:

- Устный опрос при разборе решения у доски.
- Самостоятельное выполнение задач в тетради (проверка педагогом на занятии).
- Работа в парах с взаимопроверкой.

Домашние задания:

- Предлагаются после каждого занятия.
 - Выполняются обучающимися на добровольной основе.
 - Проверяются в начале следующего занятия (обсуждение, разбор ошибок).
-

8. Методические материалы

Основные методы обучения:

- Частично-поисковый (подводящий диалог).
- Практический (решение задач, моделирование, эксперименты с бумагой и фишками).
- Наглядный (схемы, таблицы, графы, пиктограммы).

Технологии:

- Проблемно-диалогическая технология.
 - Игровые технологии (головоломки, соревнования).
 - Технология работы в малых группах.
 - Технология «бери и делай» (обучение через практическое действие).
-

9. Список литературы и источников (для 1 класса)

I. Учебно-методические пособия для педагога

1. **Кочурова Е.Э., Кочурова А.С.** Занимательная математика. 1 класс. Учебное пособие. — М.: Просвещение, 2023. — 88 с. (Серия «Внеурочная деятельность»).

2. **Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В.** Математика. Задачи на смекалку. — М.: Просвещение, 2020. — 80 с.
3. **Перельман Я.И.** Живая математика. — М.: Наука, 2021. — 208 с.
4. **Беденко М.В.** Сборник текстовых задач по математике. 1–4 классы. — М.: ВАКО, 2006. — 144 с.
5. **Керова Г.В.** Нестандартные задачи по математике. 1–4 классы. — М.: ВАКО, 2008. — 80 с.
6. **Холодова О.А.** Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных способностей. 1 класс. — М.: РОСТ, 2023. — 112 с.
7. **Узорова О.В., Нефёдова Е.А.** 3000 примеров по математике (счёт от 1 до 10). 1 класс. — М.: Астрель, 2020. — 16 с.
8. **Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования** (утв. приказом Минпросвещения РФ).

II. Электронные образовательные ресурсы

9. **Учи.ру** — образовательная платформа. Раздел «Математика. 1 класс». Режим доступа: <https://uchi.ru/podgotovka-k-uroku/math/1-klass>
10. **Портал «Problems.ru»** — банк логических и нестандартных задач. Режим доступа: <https://problems.ru>
11. **Инфоурок** — раздел «Математический кружок. 1 класс». Режим доступа: <https://infourok.ru>
12. **Педсовет.су** — методические материалы для начальной школы. Режим доступа: <https://pedsovet.su>

10. Календарный учебный график

Период	Количество занятий	Режим занятий
Сентябрь – май	72	1 раз в неделю по 2 занятия по 30 минут
Июнь – август	по отдельному расписанию	летние интенсивы (при наличии набора)